# Kapitel 1 – Abgleich mit den Uni-Anmerkungen

Wahrscheinlichkeitsrechnung I · Stand 07.11.2026

## Abgleich: Kapitel 1 „mit Anmerkungen“ (Stud.IP, 05.11.2026)

Der Dozent hat das Kapitel-1-Handout mit seinen **Tafelanschrieben** hochgeladen (Datei `VL_Kapitel1_mab005_Handout_mit_Anmerkungen.pdf`). Handschriftliche Ergänzungen stehen auf 16 Folien: 10–13, 15, 19–20, 25, 27, 29–31, 35, 45, 48 und 51.

**Ergebnis:** Alle Lösungen in der App stimmen mit den offiziellen Anmerkungen überein. Sie stammten aus der Mitschrift einer Kommilitonin bzw. eines Kommilitonen oder waren selbst erarbeitet. Das gilt für Bsp. 1.2.2–1.2.7, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.9, 1.3.12, den Beweis von Satz 1.3.11, Bsp. 1.4.1, Satz 1.4.7, Bsp. 1.5.2 und 1.5.5.

### Was in den Anmerkungen zusätzlich steht

**Folie 20 – Beispiel 1.3.4, Ereignis $E$ („entweder $A$ oder $B$“):** Der Dozent schreibt drei gleichwertige Formen:

$$E = \{2, 5\} = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = A \triangle B.$$

- $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ heißt: nur in $A$ **oder** nur in $B$.
- $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ heißt: in mindestens einem, aber nicht in beiden.
- $A \triangle B$ ist der Name dafür: die **symmetrische Differenz**.

Zu $F$ steht ausdrücklich „Komplement von $A$ (bzgl. $\Omega$)“: $F = \Omega \setminus A = \bar{A}$.

**Folie 25 – σ-Algebra:** Als Begründung, warum man über $\mathbb{R}$ nicht die Potenzmenge nimmt, nennt der Dozent zwei Stichworte: **Vitali-Menge** und **Banach-Tarski-Paradoxon**. Beide sind Beispiele für „nicht messbare“ Mengen. Laut Folie wird das nicht vertieft, es ist also nur Hintergrund.

**Folie 31 – Beispiel 1.3.12:** Die Antwort steht ganz oben, rot geschrieben: „i. A.: $\mathfrak{P}(\Omega_1 \times \Omega_2) \neq \mathfrak{P}(\Omega_1) \times \mathfrak{P}(\Omega_2)$“ (i. A. = im Allgemeinen).

**Folie 35 – Beispiel 1.4.1:** Die Formulierung des Dozenten lautet: Der Unterschied liegt in den verschiedenen **Verhältnissen von roten zu blauen Kugeln**, das beeinflusst die **Gewichtung der Ergebnisse**. Anschaulich wird beim zweiten Experiment wesentlich seltener rot gezogen.

### Korrektur

**Folie 15 – Beispiel 1.3.1:** In der App stand „Auf der Folie selbst: gerade, größer als 4, Primzahl“. Diese drei Fragen stehen aber **nicht** auf der Uni-Folie. Sie sind **deine eigene Notiz** vom 23.10. (Textfeld in der älteren Datei `VL_Kapitel1_mab005_Handout.pdf`). Die Antworten sind trotzdem richtig. Die Angabe ist korrigiert.

### Die übrigen neuen Dateien

- **`VL_Kapitel1_mab005_Handout_StudIP-Fassung.pdf`:** inhaltlich **identisch** mit der bisherigen Kapitel-1-Datei. Der einzige Unterschied ist deine Notiz auf Folie 15.
- **Kapitel 0, Folie 5 korrigiert:** zwei Änderungen.
- Prüfungsanmeldung „ab **Dezember**“ statt „ab Juni“ über QISPOS.
- 2. Klausurtermin: Vorschlag **Montag, 22.03.2027**, 14–16 Uhr, statt bisher 29.03.2027.

**Kurz erklärt:** „Entweder – oder“ heißt in der Mathematik **genau eins** von beiden. Das ist die symmetrische Differenz $A \triangle B$. „Oder“ allein schließt „beides“ mit ein: $A \cup B$.

**Prüfungsfalle:** $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ und $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ sehen verschieden aus, beschreiben aber **dieselbe** Menge. In der Klausur ist jede der drei Formen richtig.